

5) 80181 99/00

(34)

האוניברסיטה העברית בירושלים
החוג למתמטיקה

בחינה במתמטיקה דיסקרטית (80181)

מועד א' תש"ס

המורים: פרופ' א. לובוצקי
פרופ' א. נוימן

הזמן: שעותיים

ענה על שאלה מס' 1 ועל שתי שאלות מתוך שאלות 2-5.

1. לפניך חמישה ביטויים, מיין אותם מהקטן לגדול. נמק כל אי שוויון בקצרה.

$$2^{30} \cdot 100, \binom{99}{40}, \binom{99}{69}, \binom{60}{30}, 2^{98}$$

2. הראנו בכיתה התאמה בין עצים עם n קדקדים מסומנים $1, 2, \dots, n$ לבין

סדרות באורך $n-2$ שאבריהן בין 1 ל- n .

רשום את מספר התלמיד שלך וענה על כל השאלות הבאות:

(אם אין לך מספר תלמיד בחר סדרה כלשהי של ספרות באורך 9).

א. כמה עלים בעץ שמתאים לו. (נקרא לעץ זה T).

ב. מהי הדרגה של כל אחד מהקדקדים ב- T .

ג. כמה עצים יש עם אותה קבוצת קדקדים ואותן דרגות לכל אחד

מהקדקדים כמו בעץ T .

$$3. \text{ חשב את הבטוי הבא: } k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

80181 99100

מועד א' - 2 -

4. מה מספר הפתרונות למשוואה:

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 11 \\ 2 \leq y \leq 12 \\ 3 \leq z \leq 13 \end{cases} \quad x + y + z = 26$$

5. התבונן בכל הקבוצות החלקיות של $\{1, 2, \dots, n\}$ ונסה לברר בכמה מהם סכום האיברים זוגי:

א. בדוק את המצב ל - $n = 0, 1, 2, 3, 4$

ב. נסח השערה למצב הכללי

ג. הצע דרכים אפשריות (שתיים לפחות) להוכיח את השערתך.

בבהצלחה!!!